

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-601-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Structural Design and Drawing (RCC-I)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assuming missing data suitably.

गुमशुदा डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Design an isolated Square footing for a column of 300 mm × 300 mm carrying a factor axial load of 950 kN. Safe bearing capacity of soil is 150 kN/m². Use M25 Concrete and Fe-415 grade steel. 7

300 मिमी × 300 मिमी के एक स्तंभ के लिए एक पृथक स्क्वायर फुटिंग डिज़ाइन करें जिसमें 950 kN का कारक अक्षीय भार हो। मिट्टी की सुरक्षित असर क्षमता 150 kN/m² है। M25 कंक्रीट और Fe-415 ग्रेड स्टील का उपयोग करें।

- b) List the design step for isolated rectangular column footing. 7

पृथक आयताकार स्तंभ पायदान के लिए डिज़ाइन कदम की सूची दें।

CE-601-CBGS

PTO

[2]

2. Design a slab for a hall of $3\text{m} \times 7\text{m}$ clear dimension to Act as a roof for a live load of 2 kN/m^2 and floor finishes of 1.5 kN/m^2 . The slab rest on brick wall of 230 mm thick. Adopt M20 grade and Fe-415 Steel. 14

2 kN/m^2 के लाइव लोड और 1.5 kN/m^2 के फर्श खत्म के लिए एक छत के रूप में कार्य करने के लिए $3\text{ मीटर} \times 7\text{ मीटर}$ स्पष्ट आयाम के हॉल के लिए एक स्लैब डिज़ाइन करें। 230 मिमी मोटी की ईंट की दीवार पर स्लैब बाकी है। M20 ग्रेड और Fe-415 स्टील को अपनाइये।

3. A R.C Beam $300\text{mm} \times 450\text{ mm}$ is reinforced with 3 bars of 20 mm diameter with an effective cover of 50 mm in tension zone. The ultimate shear at the section is 210 kN. Design the shear reinforcement Adopt M20 grade and Fe-415 Steel. Sketch the reinforcement details. 14

तनाव क्षेत्र में 50 मिमी के प्रभावी आवरण के साथ एक आर सी बीम $300\text{ मिमी} \times 450\text{ मिमी}$ 20 मिमी व्यास के 3 बार के साथ प्रबलित होता है। अनुभाग में अंतिम कतरनी 210 kN है। कतरनी सुदृढीकरण डिज़ाइन M20 ग्रेड और Fe-415 स्टील को गोद लें। सुदृढीकरण विवरण स्केच करें।

4. A R.C Column of size $250\text{ mm} \times 300\text{ mm}$ is reinforced with 4 bars of 20mm diameter provided at each corner with an effective cover of 60 mm. Examine the safety of the column. If its if subjected to $P_u = 300\text{ kN}$, $M_{ux} = 30\text{ kNm}$, $M_{uy} = 20\text{ kNm}$. Assume M20 grade concrete and Fe-415 steel. 14

$250\text{ मिमी} \times 300\text{ मिमी}$ आकार के एक R.C कॉलम को 60 मिमी के प्रभावी कवर के साथ प्रत्येक कोने पर प्रदान किए गए 20 मिमी व्यास के 4 बार के साथ प्रबलित किया जाता है। स्तंभ की सुरक्षा की जाँच करें। यदि इसका $P_u = 300\text{ kN}$, $M_{ux} = 30\text{ kNm}$, $M_{uy} = 20\text{ kNm}$.

Assume M20 ग्रेड कंक्रीट और Fe-415 स्टील के अधीन है।

5. a) Determine the ultimate moment resistance of a T beam section using Fe-415 grade steel and M20 Concrete grade. Width of Flange is = 800 mm Depth of slab = 80 mm Width of rib = 300mm, Area of steel = 4-20 ϕ on tension side.

9

Fe-415 ग्रेड स्टील और M20 कंक्रीट ग्रेड का उपयोग करके एक T-बीम सेक्शन का अंतिम क्षण प्रतिरोध निर्धारित करें। निकला हुआ किनारा की चौड़ाई = 800 मिमी स्लैब की गहराई = 80 मिमी रिब की चौड़ाई = 300 मिमी, स्टील का क्षेत्र = 4 - 20 ϕ तनाव की तरफ।

- b) Explain the under, over and balanced section with respect to limit state of RC Design.

5

आर सी डिज़ाइन की राज्य को सीमित करने के संबंध में अंडर, ओवर और संतुलित अनुभाग की व्याख्या करें।

6. a) Discuss the torque twist relationship for plain concrete and reinforced concrete member subjected to pure tension.

7

सादे कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट सदस्य के लिए टोक मोड़ संबंध पर चर्चा करें जो शुद्ध तनाव के अधीन है।

- b) Discuss the various assumption used in limit state method for design of compression member.

7

संपीड़न सदस्य के डिज़ाइन के लिए सीमा राज्य विधि में प्रयुक्त विभिन्न धारणा पर चर्चा करें।

7. a) Design the reinforcement for the short column 400 mm $\times$ 600 mm Subjected to an ultimate axial load of 1600 kN together with ultimate moment of 120 kN-m and 90 kN-m about the major and minor axis respectively.

7

Use M20 grade of concrete and Fe-415 grade steel. छोटे स्तंभ 400 मिमी $\times$ 600 मिमी के लिए सुदृढीकरण डिज़ाइन करें, जो कि प्रमुख और मामूली अक्ष के बारे में क्रमशः 120 kN-m और 90 kN-m के अंतिम क्षण के साथ 1600 KN के अंतिम अक्षीय भार के अधीन है। कंक्रीट M20 ग्रेड और Fe-415 ग्रेड स्टील का उपयोग करें।

[4]

- b) Explain the “Balanced Failure”, “Compression Failure” and “tension Failure” for short column subjected to an axial load and uniaxial moment. 7

“संतुलित विफलता”, “संपीडन विफलता” और “तनाव विफलता” को एक अक्षीय भार और असमान क्षण के अधीन लघु स्तंभ के बारे में बताइये।

8. a) Describe the Stress block as per limit state method. Derive stress block parameter from the first principle. 7

सीमित स्टेट विधि के अनुसार स्ट्रेस ब्लॉक का वर्णन करें। पहले सिद्धांत से तनाव स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर का वर्णन करें।

- b) Develop the expression for the ultimate moment of resistance in Single-reinforced T-Beam having NA with the flange and when NA lies at the bottom of the flange. 7

एकल प्रबलित टी-बीम में प्रतिरोध के अंतिम क्षण के लिए अभिव्यक्ति का विकास करें, जिसमें निकला हुआ किनारा के साथ न्यूट्रल एक्सिस होना और जब न्यूट्रल एक्सिस निकला हुआ किनारा के नीचे होता है।
